أسئلة MCQ — أنبوب الأشعة السينية

أجهزة الأشعة التقليدية · نظري · 32 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

1.

Which of the following is NOT one of the four major components of the x-ray tube?

أي مما يلي ليس من المكوّنات الأربعة الرئيسية لأنبوب الأشعة؟

A) Cathode

الكاثود

B) Anode

الأنود

C) Protective housing

الغطاء الواقي

D) Autotransformer — **الجواب الصحيح ✓**

المحوّل الذاتي

💡 المكوّنات الأربعة بالمحاضرة: الكاثود، الأنود، الغلاف الزجاجي، الغطاء الواقي.

2.

The two primary parts of the cathode are:

الجزءان الأساسيان للكاثود هما:

A) Filament and focusing cup — **الجواب الصحيح ✓**

الفتيلة وكأس التركيز

B) Rotor and stator

الدوّار والجزء الثابت

C) Target and disc

الهدف والقرص

D) Window and housing

النافذة والغطاء

💡 المحاضرة: للكاثود جزءان أساسيان: الفتيلة وكأس التركيز.

3.

What is the phenomenon in which outer-shell electrons are boiled off the heated filament?

ما الظاهرة التي تنطلق فيها إلكترونات المدار الخارجي من الفتيلة المسخّنة؟

A) Heel effect

تأثير الكعب

B) Thermionic emission ✓ الجواب الصحيح

الانبعاث الحراري للإلكترونات

C) Line focus principle

مبدأ البؤرة الخطية

D) Rectification

التقويم

💡 المحاضرة: هذه الظاهرة تُسمّى thermionic emission.

4.

What percentage of thorium is added to the tungsten filament?

ما نسبة الثوريوم المضافة إلى فتيلة التنغستن؟

A) 10–20%

20%–10

B) 50%

50%

C) 1–2% ✓ الجواب الصحيح

2%–1

D) 99%

99%

💡 المحاضرة: إضافة 1%–2% ثوريوم تزيد كفاءة الانبعاث وتطيل عمر الأنبوب.

5.

The most common cause of tube failure related to the filament is:

أشيع سبب لعطل الأنبوب متعلّق بالفتيلة هو:

A) Rotation of the anode above 5,000 rpm, which wears the rotor

دوران الأنود فوق 5,000 دورة/دقيقة الذي يُتلف الدوّار

B) Low mA

انخفاض mA

C) Oil in the housing

الزيت في الغطاء

D) Tungsten vaporization coating the inside of the tube ✓ الجواب الصحيح

تبخّر التنغستن وتغطيته داخل الأنبوب

💡 المحاضرة: لو تبخّر التنغستن يصير الأنبوب غازياً وتتغطّى أجزاؤه، وهذا أشيع سبب للعطل.

6.

Increasing the mA results in:

زيادة mA تؤدّي إلى:

A) A greater number of x-rays ✓ الجواب الصحيح

عدد أكبر من الأشعة

B) A smaller focal spot

بؤرة أصغر

C) A lower melting point

درجة انصهار أقل

D) A larger heel effect

تأثير كعب أكبر

💡 المحاضرة والشكل (3): mA منخفض = أشعة أقل، وmA عالٍ = أشعة أكثر.

7.

Why must the focusing cup be negatively charged?

لماذا يجب أن يكون كأس التركيز مشحوناً سلبياً؟

A) To heat the filament so electrons boil off faster

تسخين الفتيلة حتى تتحرر الإلكترونات أسرع

B) To condense the electron beam to a small area of the anode ✓ الجواب الصحيح

لتجميع حزمة الإلكترونات في منطقة صغيرة من الأنود

C) To rotate the anode

لتدوير الأنود

D) To absorb scattered x-rays before they leave the tube window

امتصاص الإشعاع المتشتّت قبل خروجه من نافذة الأنبوب

💡 المحاضرة: الإلكترونات تتنافر وتنتشر، فكأس التركيز السالب يجمعها على منطقة صغيرة من الأنود.

8.

Stationary anodes are used in:

الأنود الثابت يُستعمل في:

A) General purpose x-ray tubes that need high-intensity beams

أنابيب الأغراض العامة التي تحتاج حزماً عالية الشدة

B) High-output CT tubes

أنابيب المفراس عالية الناتج

C) Dental x-ray machines and some portable machines ✓ الجواب الصحيح

أجهزة الأسنان وبعض الأجهزة المحمولة

D) All fluoroscopy units

كل أجهزة التنظير

💡 المحاضرة: الأنود الثابت للأسنان وبعض المحمولة والوحدات التي لا تحتاج تياراً وقدرة عاليين.

9.

Why is the rotating anode preferred in general diagnostic tubes?

لماذا يُفضَّل الأنود الدوّار في أنابيب التشخيص العامة؟

A) Its lower atomic number makes x-ray production more efficient and lowers the heat load

عدده الذري الأقل يجعل إنتاج الأشعة أكفأ ويقلّل الحمل الحراري

B) It needs no motor

لأنه لا يحتاج محرّكاً

C) It removes the anode heel effect, so beam intensity is uniform across the field

يزيل تأثير الكعب فتصبح شدة الحزمة متجانسة على المجال

D) It spreads heat over a large area and produces high-intensity beams in a short time ✓ الجواب الصحيح

لأنه يوزّع الحرارة على مساحة كبيرة وينتج حزماً عالية الشدة بوقت قصير

💡 المحاضرة: الدوران يوزّع الحرارة ويسمح بإنتاج فوتونات أكثر بوحدة الزمن.

10.

The usual rotor speed for standard technique settings is about:

سرعة الدوّار الاعتيادية لعوامل التعرّض القياسية حوالي:

A) 3,200 rpm ✓ الجواب الصحيح

3200 دورة/دقيقة

B) 60 rpm

60 دورة/دقيقة

C) 500 rpm

500 دورة/دقيقة

D) 50,000 rpm

50000 دورة/دقيقة

💡 المحاضرة: عادةً 3200 دورة/دقيقة، وقد تتجاوز 5000 مع العوامل العالية.

11.

Tungsten's high atomic number (74) results in:

العدد الذري العالي للتنغستن (74) يؤدّي إلى:

A) Lower-energy x-rays that are absorbed in the glass envelope

أشعة أقل طاقة تُمتص في الغلاف الزجاجي

B) Higher-efficiency x-ray production and higher-energy x-rays ✓ الجواب الصحيح

إنتاج أشعة أكفأ وأشعة أعلى طاقة

C) Easier vaporization

تبخّر أسهل

D) A lower melting point, so the target must be cooled with oil

درجة انصهار أقل، فيجب تبريد الهدف بالزيت

💡 المحاضرة: العدد الذري 74 يعطي إنتاجاً أكفأ وأشعة أعلى طاقة.

12.

When electrons strike the anode, how much of their kinetic energy becomes heat?

عندما تصطدم الإلكترونات بالأنود، كم من طاقتها الحركية يتحوّل إلى حرارة؟

A) About 1%

حوالي 1%

B) About half (50%)

نحو النصف (50%)

C) More than 99% ✓ الجواب الصحيح

أكثر من 99%

D) None

لا شيء

💡 المحاضرة: أكثر من 99% من الطاقة الحركية يتحوّل إلى حرارة.

13.

Which principle explains how angling the anode makes the effective focal spot smaller than the actual focal spot?

أي مبدأ يفسّر كيف تجعل إمالة الأنود البؤرة الفعّالة أصغر من الفعلية؟

A) Heel effect

تأثير الكعب

B) Inverse square law

قانون التربيع العكسي

C) Thermionic emission

الانبعاث الحراري للإلكترونات

D) Line focus principle ✓ الجواب الصحيح

مبدأ البؤرة الخطية

💡 المحاضرة: إمالة هدف الأنود تصغّر البؤرة الفعّالة، وهذا مبدأ البؤرة الخطية.

14.

The most common target angle is:

زاوية الهدف الأشيع هي:

A) 12 degrees ✓ الجواب الصحيح

12 درجة

B) 24 degrees

24 درجة

C) 45 degrees or more

45 درجة أو أكثر

D) 90 degrees

90 درجة

💡 المحاضرة: أي زاوية أقل من 45° تصغّر البؤرة الفعّالة، والأشيع 12°.

15.

Typical nominal size of a small focal spot is:

المقاس الاسمي النموذجي للبؤرة الصغيرة:

A) 1.0–1.2 mm

1.2–1.0 ملم

B) 0.3–0.6 mm ✓ الجواب الصحيح

0.6–0.3 ملم

C) 2–3 mm

3–2 ملم

D) 0.05–0.1 mm

0.1–0.05 ملم

💡 المحاضرة: الكبيرة 1.0–1.2 ملم، والصغيرة 0.3–0.6 ملم.

16.

Which focal spot is the area of the target actually bombarded by electrons?

أي بؤرة هي مساحة الهدف التي تقصفها الإلكترونات فعلاً؟

A) Effective focal spot

البؤرة الفعّالة

B) Nominal focal spot

البؤرة الاسمية

C) Actual focal spot ✓ الجواب الصحيح

البؤرة الفعلية

D) Projected focal spot

البؤرة المُسقَطة

💡 المحاضرة: البؤرة الفعلية = مساحة الهدف المقصوفة بإلكترونات الفتيلة.

17.

Because of the heel effect, the cathode side should be placed over:

بسبب تأثير الكعب، يوضع جانب الكاثود فوق:

A) The thinnest part

الجزء الأرق

B) The edge of the image receptor nearest the anode

حافة مستقبِل الصورة الأقرب إلى الأنود

C) The gonads

الغدد التناسلية

D) The area of greatest density — **الجواب الصحيح ✓**

المنطقة الأكثر كثافة

💡 المحاضرة: شدّة الحزمة أعلى بجانب الكاثود، فيوضع فوق المنطقة الأكثر كثافة.

18.

What is the function of the vacuum inside the glass envelope?

ما وظيفة الفراغ داخل الغلاف الزجاجي؟

A) It allows more efficient x-ray production and longer tube life — **الجواب الصحيح ✓**

يجعل إنتاج الأشعة أكفأ ويطيل عمر الأنبوب

B) It cools the anode

يبرّد الأنود

C) It absorbs leakage radiation and protects against electric shock

يمتص الإشعاع المتسرّب ويحمي من الصدمة الكهربائية

D) It allows the anode to rotate at 3,200 rpm without friction

يسمح للأنود بالدوران 3,200 دورة/دقيقة بلا احتكاك

💡 المحاضرة: الفراغ يسمح بإنتاج أكفأ وعمر أطول، ولو امتلأ بالغاز قلّ سريان الإلكترونات.

19.

The lead-lined protective housing is designed to control:

الغطاء الواقي المبطّن بالرصاص مصمّم للسيطرة على:

A) The anode heel effect and geometric blurring of the image

تأثير كعب الأنود والتغبيش الهندسي للصورة

B) Excessive radiation exposure and electric shock ✓ الجواب الصحيح

التعرّض المفرط للإشعاع والصدمة الكهربائية

C) Filament vaporization

تبخّر الفتيلة

D) Space charge

الشحنة الفراغية

💡 المحاضرة: خطران: التعرّض المفرط للإشعاع والصدمة الكهربائية.

20.

Which factor primarily determines the focal spot size?

ما العامل الذي يحدّد حجم البؤرة بالدرجة الأولى؟

A) The kVp selected on the console

قيمة kVp المختارة في لوحة التحكم

B) The rotation speed of the anode disc

سرعة دوران قرص الأنود

C) The filament in use (small or large) ✓ الجواب الصحيح

الفتيلة المستعملة (الصغيرة أو الكبيرة)

D) The thickness of the tube window

سُمك نافذة الأنبوب

💡 المحاضرة (سؤال مقترح من الأستاذ): الفتيلة الصغيرة توجّه تيار إلكتروناتها إلى البؤرة الصغيرة، والفتيلة الكبيرة إلى البؤرة الأكبر؛ والكوب البؤري يركّز الإلكترونات على البؤرة.

21.

What the unit of measure for tube current selected by the technologist?

ما وحدة قياس تيار الأنبوب الذي يختاره تقنيّ الأشعة؟

A) Milliampere (mA) — **الجواب الصحيح ✓**

المللي أمبير (mA)

B) Kilovolt peak (kVp)

ذروة الكيلوفولت (kVp)

C) Revolutions per minute (rpm)

دورة في الدقيقة (rpm)

D) Degrees Celsius (°C)

الدرجة المئوية (°C)

💡 المحاضرة (سؤال مقترح من الأستاذ): «mA وحدة قياس للتيار الكهربائي يستعملها تقنيّ الأشعة عند اختيار عوامل التعرّض».

22.

A small body part is imaged and fine detail is the priority. Which choice gives the best detail?

يُصوَّر جزء صغير من الجسم والأولوية للتفاصيل الدقيقة. أي اختيار يعطي أفضل تفاصيل؟

A) The large filament, because it gives a higher x-ray output

الفتيلة الكبيرة، لأنها تعطي إنتاج أشعة أعلى

B) The small filament, giving a small focal spot and less blurring — **الجواب الصحيح ✓**

الفتيلة الصغيرة، فتعطي بؤرة صغيرة وتغبيشاً أقل

C) A larger anode angle of 24° to enlarge the effective focal spot

زاوية أنود أكبر (24°) لتكبير البؤرة الفعّالة

D) A stationary anode so the focal spot does not move

أنود ثابت حتى لا تتحرك البؤرة

💡 المحاضرة: الفتيلة الصغيرة للأجزاء الصغيرة، والبؤرة الصغيرة تقلّل التغبيش الهندسي، و«كلما صغرت البؤرة كانت التفاصيل أفضل».

23.

For an AP femur, the hip end of the thigh is thicker than the knee end. Because of the anode heel effect, how should the tube be oriented?

في تصوير عظم الفخذ الأمامي الخلفي (AP femur)، يكون طرف الورك أسمك من طرف الركبة. بسبب تأثير الكعب، كيف يوجَّه الأنبوب؟

A) Anode toward the hip (thicker) end

الأنود باتجاه طرف الورك (الأسمك)

B) Either end, as long as the small focal spot is used

أيّ طرف، بشرط استعمال البؤرة الصغيرة

C) Orientation does not matter for the femur

الاتجاه لا يهم في تصوير الفخذ

D) Cathode toward the hip (thicker) end ✓ الجواب الصحيح

الكاثود باتجاه طرف الورك (الأسمك)

💡 شدة الحزمة تنخفض من جهة الكاثود إلى جهة الأنود، لذلك يوضع الكاثود فوق المنطقة الأكثر كثافة (الأسمك)، وهي هنا طرف الورك.

24.

A tube with a 16° anode is replaced by one with a 10° anode. What happens to the anode heel effect?

استُبدل أنبوب زاوية أنوده 16° بأنبوب زاوية أنوده 10°. ماذا يحدث لتأثير الكعب؟

A) It becomes larger, giving a less uniform beam ✓ الجواب الصحيح

يصبح أكبر، فتصير الحزمة أقل انتظاماً

B) It becomes smaller, giving a more uniform beam

يصبح أصغر، فتصير الحزمة أكثر انتظاماً

C) It disappears completely

يختفي تماماً

D) It does not change, since it depends only on kVp

لا يتغيّر، لأنه يعتمد على الكيلوفولت فقط

💡 زاوية أصغر = بؤرة فعّالة أصغر لكن تأثير كعب أكبر، فتصير الحزمة أقل انتظاماً وأكثر توهيناً.

25.

With the same actual focal spot, the anode angle is reduced from 17° to 10°. What happens to the effective focal spot and image detail?

مع بقاء البؤرة الفعلية نفسها، قُلّلت زاوية الأنود من 17° إلى 10°. ماذا يحدث للبؤرة الفعّالة ولتفاصيل الصورة؟

A) The effective focal spot becomes larger and detail improves

تكبر البؤرة الفعّالة وتتحسّن التفاصيل

B) The effective focal spot becomes smaller and detail improves ✓ الجواب الصحيح

تصغر البؤرة الفعّالة وتتحسّن التفاصيل

C) The actual focal spot becomes smaller and detail worsens

تصغر البؤرة الفعلية وتسوء التفاصيل

D) Nothing changes, because the actual focal spot is the same

لا يتغيّر شيء، لأن البؤرة الفعلية نفسها

💡 بحسب مبدأ البؤرة الخطية، كلما قلّت زاوية الأنود ظهرت البؤرة أصغر من جهة مستقبِل الصورة، والبؤرة الأصغر تعطي تفاصيل أفضل.

26.

A large abdomen needs a high-output exposure, and a little blurring is acceptable. Which focal spot is preferred, according to the lecture?

بطن كبير يحتاج تعرّضاً عالي الإنتاج، وبعض الضبابية مقبول. أيّ بؤرة تُفضَّل بحسب المحاضرة؟

A) The small one, as it tolerates more heat

الصغيرة، لأنها تتحمّل حرارة أكثر

B) The small one, as it gives the most output

الصغيرة، لأنها تعطي أعلى إنتاج

C) The large one, for its higher output capacity ✓ الجواب الصحيح

الكبيرة، لقدرتها الأعلى على الإنتاج

D) Either, as size does not affect output

أيّ واحدة، فالحجم لا يؤثر في الإنتاج

💡 البؤرة الصغيرة تحدّ من إنتاج الأنبوب وتحمّل الحرارة لتركّز الحرارة في مساحة صغيرة؛ أما الكبيرة فقدرتها اللحظية أعلى، وتُفضَّل ما دامت الضبابية لا تؤثر سلباً في الدقة.

27.

If the focusing cup lost its negative charge, what would happen to the electron stream travelling to the anode?

إذا فقد كأس التركيز شحنته السالبة، فماذا يحدث لتيار الإلكترونات المتجه نحو الأنود؟

A) It would narrow onto a smaller focal spot

سيضيق ويضرب بؤرة أصغر

B) It would stop, as emission needs the charge

سيتوقف، لأن الانبعاث يحتاج هذه الشحنة

C) It would reverse back toward the cathode

سينعكس اتجاهه نحو الكاثود

D) It would spread out, and some could miss the anode ✓ الجواب الصحيح

سينتشر، وقد يفوت بعضه الأنود

💡 الإلكترونات كلها سالبة فتميل إلى الانتشار بالتنافر، وقد يفوت بعضها الأنود؛ والكأس السالب الشحنة هو الذي يكثّف الحزمة على مساحة صغيرة.

28.

The technologist presses the “ready” button but has not yet made the exposure. What is happening at the filament?

ضغط التقني زر «الاستعداد» ولم يُجرِ التعرّض بعد. ماذا يحدث عند الفتيلة؟

A) Electrons boil off and hover around it as a space charge ✓ الجواب الصحيح

تنبعث الإلكترونات وتحوم حولها على شكل شحنة فراغية

B) X-rays are already leaving through the tube window

الأشعة السينية تخرج فعلاً من نافذة الأنبوب

C) Electrons are already striking the focal spot on the anode

الإلكترونات تضرب البؤرة على الأنود فعلاً

D) The filament stays cold until the exposure starts

تبقى الفتيلة باردة حتى يبدأ التعرّض

💡 عند الضغط على «الاستعداد» يبدأ الانبعاث الحراري، فتتجمع الإلكترونات حول الفتيلة في شحنة فراغية حتى لحظة التعرّض، ثم تندفع نحو الأنود.

29.

During a high exposure, the rotor fails and the anode does not rotate. According to the lecture, what is the main risk?

أثناء تعرّض عالٍ، تعطّل العضو الدوّار ولم يدُر الأنود. بحسب المحاضرة، ما الخطر الرئيسي؟

A) The filament stops emitting electrons

تتوقف الفتيلة عن إطلاق الإلكترونات

B) Heat damage to one spot on the anode face ✓ الجواب الصحيح

تلف نقطة واحدة من وجه الأنود بالحرارة

C) The beam softens as the kVp drops to zero

تلين الحزمة لأن الكيلوفولت يهبط إلى الصفر

D) The housing stops shielding the radiation

يتوقف الغلاف الواقي عن حجب الإشعاع

💡 دوران الأنود يضمن ألّا تتلقى نقطة واحدة نبضات متتالية من الإلكترونات؛ وبلا دوران يُرجَّح أن يتلف وجه الأنود بسبب الحرارة العالية.

30.

An aging glass-envelope tube begins to show arcing. According to the lecture, what is the most likely cause?

بدأ أنبوب قديم ذو غلاف زجاجي يُظهر تفريغاً قوسياً (arcing). بحسب المحاضرة، ما السبب الأرجح؟

A) Thorium escaping from the filament wire

تسرّب الثوريوم من سلك الفتيلة

B) Overheated oil in the protective housing

سخونة زائدة في زيت الغلاف الواقي

C) Excess space charge around the filament

شحنة فراغية زائدة حول الفتيلة

D) Tungsten vapour coating the inner glass ✓ الجواب الصحيح

بخار التنغستن يغطّي داخل الزجاج

💡 مع تقدّم عمر الأنبوب الزجاجي يتبخّر بعض التنغستن ويغطّي داخل الغلاف، فيتغيّر الجهد الكهربائي ويشرد تيار الأنبوب نحو الزجاج، فيحدث التفريغ القوسي وتعطّل الأنبوب.

31.

According to this heel-effect diagram, which side of the beam has the highest intensity?

حسب رسم تأثير الكعب هذا، أيّ جهة من الحزمة شدّتها أعلى؟

A) The anode side

جهة الأنود

B) Only the central ray

الشعاع المركزي فقط

C) The cathode side ✓ الجواب الصحيح

جهة الكاثود

D) The intensity is equal across the field

الشدة متساوية على كامل الحقل

💡 شرح الصورة: الفوتونات نحو جهة الأنود تعبر مادة هدف أكثر، فتقل الشدة، والمحاضرة: النقص تدريجي من الكاثود إلى الأنود.

32.

This cathode face has two filaments. Which statement about them is correct?

وجه الكاثود هذا فيه فتيلتان. أيّ عبارة عنهما صحيحة؟

A) Both filaments always work together in each exposure

تعمل الفتيلتان معاً في كل تعرّض

B) The large filament is used for the small body parts

تُستخدم الفتيلة الكبيرة للأجزاء الصغيرة

C) Only one works at a time; small one for small parts ✓ الجواب الصحيح

تعمل فتيلة واحدة فقط في كل مرة، والصغيرة للأجزاء الصغيرة

D) The small filament produces the large focal spot

الفتيلة الصغيرة تعطي البؤرة الكبيرة

💡 المحاضرة: تعمل فتيلة واحدة فقط في كل مرة؛ الصغيرة مصمّمة للأجزاء الصغيرة نسبياً، والكبيرة للأجزاء الأكبر من الجسم.